

École Numérique

Gestion Scolaire — Burkina Faso

Documentation Technique

Ce document décrit l'architecture, les fonctionnalités et les modules de l'application web **École Numérique** — un système autonome de gestion scolaire en fichier HTML unique, conçu pour les écoles primaires du Burkina Faso.

Fichier	Ecole-Main-System.html
Langue	Français (interface) / JavaScript (logique)
Lignes de code	~8 336
Technologies	HTML5 · CSS3 · JavaScript Vanilla · Chart.js
Stockage	localStorage navigateur (aucun serveur requis)
Utilisateurs cibles	Administrateur, Enseignant, Parent, Élève

Table des matières

- 1. Vue d'ensemble du système**
- 2. Authentification et connexion**
- 3. Structure de l'interface**
- 4. Modules fonctionnels**
 - 4.1 Tableau de bord
 - 4.2 Gestion des élèves
 - 4.3 Suivi des absences
 - 4.4 Notes et moyennes
 - 4.5 Bulletins scolaires
 - 4.6 Emploi du temps
 - 4.7 Gestion des paiements
 - 4.8 Devoirs
 - 4.9 Communications et messagerie
 - 4.10 Rapports et exportations
 - 4.11 Gestion des enseignants
 - 4.12 Archives
 - 4.13 Configuration
- 5. Modèle de données (appState)**
- 6. Architecture technique**
 - 6.1 Technologies utilisées
 - 6.2 Navigation et routage
 - 6.3 Calcul des trimestres
 - 6.4 Calcul des moyennes
 - 6.5 Intégration Chart.js
 - 6.6 Persistance des données
 - 6.7 Considérations de sécurité
- 7. Phases de développement**
- 8. Récapitulatif**

1. Vue d'ensemble du système

École Numérique est une **application web monopage et autonome** de gestion scolaire pour les écoles primaires du Burkina Faso. L'intégralité du système — interface, logique et modèle de données — est regroupée dans un seul fichier HTML. Aucun serveur, aucune base de données et aucune connexion internet ne sont nécessaires après le chargement initial des polices Google Fonts et de Chart.js.

Toutes les données sont enregistrées dans le **localStorage du navigateur**, ce qui permet une utilisation immédiate hors ligne sur tout appareil moderne. La palette graphique s'inspire des terres ouest-africaines (terre cuite, ocre, savane) pour une interface culturellement adaptée.

Caractéristiques principales

- **Déploiement sans dépendance** — Ouvrir le fichier HTML dans n'importe quel navigateur, sans installation.
- **Accès par rôle** — Quatre portails distincts : Administrateur, Enseignant, Parent, Élève.
- **Interface en français** — Entièrement localisée pour le système scolaire burkinabè.
- **Calendrier scolaire burkinabè** — Trois trimestres : T1 oct.–déc., T2 janv.–mars, T3 avr.–juin.
- **Suivi du CEP** — Gestion des résultats au Certificat d'Études Primaires pour les élèves de CM2.
- **Fonctionnement hors ligne** — Aucun appel réseau pour les fonctionnalités de base.

2. Authentification et connexion

L'application s'ouvre sur un écran de connexion avec un sélecteur de rôle, un champ identifiant et un champ mot de passe. Chaque rôle donne accès à un menu de navigation et à un ensemble de fonctionnalités différents :

Rôle	Identifiant par défaut	Niveau d'accès
Administrateur	admin	Accès complet à tous les modules
Enseignant	teacher1	Élèves, notes, absences, devoirs, messages
Parent	parent1	Absences, devoirs, paiements, bulletins, messages

Élève	student1	Propres notes, absences, devoirs, emploi du temps
-------	----------	---

Après une connexion réussie, l'écran de connexion est masqué et l'interface principale apparaît. La barre latérale est construite dynamiquement à partir d'un objet **navigationConfig** qui associe chaque rôle à ses sections autorisées.

3. Structure de l'interface

Après la connexion, l'interface se divise en deux zones principales :

- **Barre latérale (280 px)** — Panneau fixe à gauche avec le logo de l'école, le profil de l'utilisateur connecté, les liens de navigation propres à son rôle, et un bouton de déconnexion. L'élément actif est mis en évidence par un dégradé terre cuite vers ocre.
- **Zone de contenu principale** — Panneau droit défilant affichant la section active. Une seule section est visible à la fois ; la navigation bascule les propriétés CSS d'affichage.

4. Modules fonctionnels

4.1 Tableau de bord

Le tableau de bord s'adapte au rôle connecté et affiche des indicateurs différents.

- **Administrateur** : Quatre cartes de statistiques (total élèves, enseignants, classes, paiements perçus) et trois graphiques Chart.js : moyennes de classe par matière (barres), résultats CEP par sexe (camembert), et un graphique en courbes double axe montrant le taux de réussite au CEP et la moyenne générale sur 2022–2024.
- **Enseignant** : Cartes pour le nombre total d'élèves et de classes, avec raccourcis vers les absences et les notes.
- **Parent** : Récapitulatif des absences de l'enfant et alertes sur les paiements en attente.
- **Élève** : Compteur d'absences personnelles et résumé des moyennes par matière.

4.2 Gestion des élèves

- Recherche et filtrage par nom, classe ou matricule.
- Ajout, modification et archivage des élèves : nom, sexe, date de naissance, informations du tuteur, classe.
- Génération automatique du matricule.
- Processus de passage en classe supérieure en fin d'année.

- Les élèves diplômés ou transférés sont archivés dans une section dédiée.
- Dossiers de santé : allergies, groupe sanguin, vaccinations, contacts d'urgence.

4.3 Suivi des absences

- Formulaire de saisie : élève, date, motif (justifiée / non justifiée), demi-journée ou journée entière.
- Historique des absences avec suppression possible pour les administrateurs et les enseignants.
- Vue en lecture seule pour les parents et les élèves, filtrée sur leur enfant / eux-mêmes.
- Récapitulatifs affichés sur le tableau de bord.

4.4 Notes et moyennes

Trois sous-onglets couvrent l'ensemble du processus d'évaluation :

Onglet Évaluations

- Saisie des notes par élève, matière, trimestre et type (Devoir / Composition).
- Notes stockées dans `testScores[élèveId][matièreId][trimestre][tableau d'entrées]`.
- Filtrage par classe et par élève ; modification ou suppression des notes existantes.

Onglet Moyennes

- Sélection d'un élève et d'un trimestre pour afficher les moyennes par matière calculées à la volée.
- Affichage des notes individuelles, de la moyenne par matière et de la moyenne générale.
- Badges colorés (vert ≥ 10 , rouge < 10) pour indiquer admis / recalé.

Onglet Résultats CEP (Administrateur uniquement)

- Liste de tous les élèves de CM2 avec une bascule pour les marquer admis ou non au CEP.
- Barre de synthèse : total CM2, nombre d'admis, taux de réussite.
- Les données CEP alimentent directement le graphique camembert du tableau de bord.

4.5 Bulletins scolaires

- En-tête de l'école : logo, nom, adresse et année scolaire.
- Bloc d'identité de l'élève : nom, matricule, classe, trimestre.

- Tableau matière par matière : notes, moyenne calculée, mention.
- Moyenne générale et rang dans la classe.
- Signatures du directeur et de l'économe, importées sous forme d'image dans la Configuration.
- Bouton d'impression qui ouvre la boîte de dialogue d'impression du navigateur.

4.6 Emploi du temps

Grille hebdomadaire (lundi–vendredi, créneaux matin/après-midi) modifiable par l'administrateur. Les enseignants ne voient que l'emploi du temps de leurs classes. Les données sont stockées par classe dans `appState.schedule`.

4.7 Gestion des paiements

- Enregistrement des paiements par élève : montant, date, trimestre, mode de règlement.
- Configuration des plans de scolarité par classe (mensuel, trimestriel, annuel) avec date d'échéance.
- Exonérations de frais : accorder une dispense partielle ou totale avec justification.
- Historique des paiements avec export CSV.
- Signature de l'économe imprimée sur les reçus.
- Le total affiché sur le tableau de bord indique les frais perçus cumulés.

4.8 Devoirs

Les enseignants créent des devoirs par classe et par matière. Les parents et les élèves consultent les devoirs en cours et passés. Le module suit :

- Titre, description, date limite, matière et classe.
- Statut de remise par élève (rendu / non rendu).
- Notation et retour écrit optionnels après la remise.

4.9 Communications et messagerie

- Messagerie interne entre utilisateurs, filtrable par rôle.
- Tableau d'annonces : l'administrateur publie des avis destinés à des rôles spécifiques.
- Boîtes de réception et d'envoi avec compteur de messages non lus.

- Dossiers disciplinaires : les enseignants consignent les incidents de comportement avec un niveau de gravité.
- Système de points de mérite : attribution de récompenses positives aux élèves.

4.10 Rapports et exportations

- Export de la liste complète des élèves en CSV.
- Export de toutes les notes et moyennes par trimestre en CSV.
- Export des paiements en CSV.
- Les parents peuvent imprimer le bulletin de leur enfant via la boîte de dialogue du navigateur.

4.11 Gestion des enseignants

- Ajout, modification et désactivation des comptes enseignants.
- Affectation des enseignants aux classes et aux matières via la carte teacherAssignments.
- Demandes de congé : soumission, approbation ou refus avec désignation d'un remplaçant.

4.12 Archives

Les élèves diplômés ou transférés sont archivés plutôt que supprimés. La section archives permet à l'administrateur de consulter les anciens élèves, de visualiser leurs dossiers et de les restaurer si nécessaire.

4.13 Configuration

- Informations de l'école : nom, adresse, téléphone, courriel, année scolaire, nom du directeur.
- Import du logo de l'école (fichier ou URL) — affiché sur les bulletins et les filigranes.
- Import des signatures du directeur et de l'économe sous forme d'image.
- Gestion des matières : ajout, renommage ou suppression de matières dans toutes les classes.
- Gestion des classes : ajout ou modification des niveaux (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2).

- Date de début d'année scolaire pour la détection automatique du trimestre.

5. Modèle de données (appState)

L'ensemble de l'état de l'application est stocké dans un objet JavaScript unique appelé **appState**, sérialisé dans le localStorage sous la clé "ecoleData" à chaque modification. Les principales collections sont présentées ci-dessous.

Clé	Type	Description
users	Tableau	Comptes utilisateurs : rôle, identifiant, mot de passe, lien élève/classe
classes	Tableau	Classes scolaires : id, nom, niveau (CP1–CM2), capacité
students	Tableau	Profils élèves : nom, sexe, date de naissance, tuteur, classId, matricule
grades	Objet	{élèveId: {matièreId: {trimestre: note}}}
testScores	Objet	{élèveId: {matièreId: {trimestre: [{nom, note, noteMax, date, type}]}}}
absences	Tableau	Absences : élèveId, date, motif, type (demi-journée / journée)
schedule	Objet	{classId: {jour: {créneau: matière}}}
payments	Tableau	Paielements : élèveId, montant, date, trimestre, mode de règlement
classFees	Objet	{classId: montant}
paymentPlans	Objet	{classId: {type, montant, dateÉchéance}}
feeExemptions	Objet	{élèveId: {motif, pourcentage, approuvéPar, date}}
cepResults	Objet	{élèveId: "oui" "non"}
messages	Tableau	Messages internes : expéditeur, destinataire, objet, corps, date, lu
announcements	Tableau	Annonces scolaires avec rôle cible
teacherAssignments	Objet	{enseignantId: [{classId, matièreId}]}
disciplineRecords	Tableau	Incidents disciplinaires avec niveau de gravité
meritPoints	Objet	{élèveId: points}
homework	Tableau	Devoirs : titre, description, date limite, classId, matièreId
homeworkSubmissions	Objet	{devoirId: {élèveId: {rendu, note, commentaire}}}
teacherLeaveRequests	Tableau	Demandes de congé : statut, remplaçantId, période
studentHealthRecords	Objet	{élèveId: {allergies, médicaments, groupeSanguin, ...}}

activityLogs	Tableau	Journal d'audit : utilisateurId, action, détails, horodatage
archivedStudents	Tableau	Élèves diplômés ou transférés
schoolLogo	Chaîne	URL de données base64 ou URL externe du logo de l'école
headmasterSignature	Chaîne	Base64 ou URL de la signature du directeur
economeSignature	Chaîne	Base64 ou URL de la signature de l'économe

6. Architecture technique

6.1 Technologies utilisées

Couche	Technologie	Rôle
Balisage	HTML5	Structure monofichier ; toutes les sections dans le DOM, basculé
Style	CSS3 (propriétés personnalisées)	Système de design aux tons terreux ; mises en page en grille res
Logique	JavaScript Vanilla (ES5/ES6)	Toutes les opérations CRUD, la navigation et les calculs
Graphiques	Chart.js (CDN)	Graphiques en barres, camembert et courbes sur le tableau de b
Polices	Google Fonts (Anybody + DM Sans)	Typographie chargée depuis le CDN
Stockage	localStorage	Persistance de toutes les données ; aucun serveur

6.2 Navigation et routage

Il n'existe pas de routeur d'URL. La navigation est simulée en affichant et masquant les éléments section. L'objet **navigationConfig** associe chaque rôle à une liste ordonnée d'entrées {id, icône, libellé, section}. À la connexion, la barre latérale est construite dynamiquement depuis cette configuration ; cliquer sur un lien appelle `navigateTo(sectionId)`, qui masque toutes les sections et affiche uniquement la cible.

6.3 Calcul des trimestres

Deux fonctions utilitaires implémentent le calendrier scolaire burkinabè :

- **getTrimestre(date)** — Renvoie {clé, libellé, min, max} pour le trimestre correspondant, ou null si la date tombe en juillet–septembre (vacances scolaires).
- **getCurrentTrimestre()** — Appelle `getTrimestre` avec la date du jour pour présélectionner automatiquement le trimestre actif dans les formulaires.

T1 : octobre–décembre | T2 : janvier–mars | T3 : avril–juin

6.4 Calcul des moyennes

Les moyennes par matière sont calculées à la volée depuis les notes brutes stockées dans `testScores[élèveId][matièreId][trimestre]`. Chaque entrée contient une note et une `noteMax`. La formule normalise sur 20 points : **moyenne** = $\Sigma(\text{note} / \text{noteMax} \times 20) / \text{nombre}$. La

moyenne générale est ensuite la moyenne arithmétique de toutes les moyennes par matière.

6.5 Intégration Chart.js

Trois graphiques sont affichés sur le tableau de bord administrateur :

- **classAveragesChart** — Graphique en barres : une barre par matière, axe Y de 0 à 20.
- **cepResultsChart** — Camembert : garçons admis vs filles admises ; affiche un message si aucune donnée CEP n'a été saisie.
- **performanceTrendChart** — Courbes double axe : taux de réussite au CEP (%) sur l'axe gauche et moyenne générale de l'école (/20) sur l'axe droit, pour les années 2022–2024.

6.6 Persistance des données

Chaque modification d'état appelle `saveData()`, qui sérialise `appState` dans le `localStorage`. Au chargement de la page, `loadData()` lit et fusionne le JSON sauvegardé dans `appState`, en préservant la compatibilité ascendante avec les champs ajoutés lors des phases ultérieures.

6.7 Considérations de sécurité

Toutes les données étant stockées dans le `localStorage` du navigateur, le système est adapté à une utilisation sur un seul appareil, dans un environnement de confiance. Les mots de passe sont stockés avec un hachage minimal. Les journaux d'activité fournissent une piste d'audit basique. Pour un déploiement en production, un serveur avec authentification sécurisée et stockage chiffré serait fortement recommandé.

7. Phases de développement

La base de code a été construite de façon incrémentale en quatre phases :

Phase	Thème	Ajouts principaux
Phase 1	Personnalisation de base	Paramètres de l'école, import logo/signature, gestion des matières, configu
Phase 2	Noyau académique	Saisie complète des notes (testScores), moyennes par trimestre, suivi CEP
Phase 3	Communication et suivi renfo	Messagerie interne, annonces, affectation enseignant-classe, dossiers disc
Phase 4	Améliorations finales et sécur	Devoirs et remises, demandes de congé, dossiers de santé, journal d'audit

8. Récapitulatif

École Numérique est un système complet de gestion scolaire, utilisable hors ligne, adapté au contexte éducatif burkinabè. En un seul fichier HTML, il offre :

✓ Authentification par rôle — Admin, Enseignant, Parent, Élève	✓ Messagerie interne et annonces scolaires
✓ Inscription et gestion complète des élèves	✓ Suivi disciplinaire et système de mérite
✓ Saisie des notes sur trois trimestres, calcul des moyennes et édition des bulletins	✓ Gestion des congés enseignants
✓ Suivi des résultats au CEP pour les élèves de CM2	✓ Dossiers de santé des élèves
✓ Enregistrement et suivi des absences	✓ Export des données en CSV
✓ Gestion de l'emploi du temps	✓ Panneau de configuration complet pour l'identité de l'école
✓ Collecte des frais de scolarité et gestion des exonérations	✓ Tableaux de bord interactifs avec données en temps réel
✓ Attribution et suivi des devoirs	

Généré depuis *Ecole-Main-System.html* — École Numérique, Gestion Scolaire Burkina Faso